

Pilotage Système via les Méthodes CIM

Objectif

Manipuler l'infrastructure WMI/CIM pour instancier un processus en arrière-plan (Méthode Statique) puis le détruire chirurgicalement (Méthode d'Instance), tout en gérant rigoureusement les codes de retour système.

Exercice 1 : Découverte et Inspection de la Classe

1. Utilisez Get-CimClass pour interroger la classe Win32_Process.
2. Listez les méthodes disponibles pour cette classe.

Aide syntaxique :

`(Get-CimClass -ClassName ...).CimClassMethods`

3. Isolez la méthode Create et affichez les paramètres qu'elle attend en entrée (InParameters).

Question : Quel est le nom exact de la propriété permettant de spécifier la commande à lancer ?

Exercice 2 : Exécution Statique (Création d'une ressource)

Vous allez demander au système d'exploitation de lancer le bloc-notes (notepad.exe) en tâche de fond.

1. Créez une table de hachage nommée \$Arguments contenant la clé identifiée à l'exercice précédent et la valeur "notepad.exe".
2. Utilisez Invoke-CimMethod en mode **Statique** (en ciblant le nom de la classe, sans récupérer d'instance au préalable) pour appeler la méthode Create.

Aide syntaxique :

`$Resultat = Invoke-CimMethod -ClassName ... -MethodName ... -Arguments ...`

3. Inspectez la variable \$Resultat.
4. Écrivez une condition (if) :
 - Si la propriété ReturnValue est égale à 0, affichez en vert : "Succès. Le processus a été créé avec le PID : [Insérez la propriété ProcessId]".
 - Sinon, affichez en rouge : "Échec de création. Code : [Insérez ReturnValue]".
5. Ouvrez le Gestionnaire des tâches de Windows pour vérifier qu'un processus notepad.exe tourne bien en arrière-plan avec le PID indiqué.

Exercice 3 : Exécution d'Instance (Action ciblée)

Vous allez maintenant détruire **uniquement** le bloc-notes que vous venez de créer, sans impacter les autres processus du système, en utilisant une méthode d'instance.

1. Stockez le PID récupéré à l'exercice précédent dans une variable \$MonPID.
2. Utilisez Get-CimInstance pour isoler spécifiquement ce processus en appliquant un filtre WQL strict.

Aide syntaxique :

```
$Cible = Get-CimInstance -ClassName Win32_Process -Filter "ProcessId = $MonPID"
```

3. Envoyez cette \$Cible dans le pipeline vers Invoke-CimMethod pour appeler la méthode Terminate.

(Note : La méthode Terminate ne nécessite pas de paramètres pour forcer l'arrêt immédiat).

Aide syntaxique :

```
$Destruction = $Cible | Invoke-CimMethod -MethodName ...
```

4. Validez que \$Destruction.ReturnValue est bien égal à 0.
5. Vérifiez dans le Gestionnaire des tâches que le processus a disparu.